FerreStock · Guía del proyecto

Documento interno para que los tres integrantes entendamos y podamos explicar todo el sistema.

Autores	Ana Sofía Nagles García · María Mercedes Rincón Valencia · Juan David Camacho Tapiero	**Versión**	1.0.0 (2026-10-15)
Sistema en línea	https://ferrestock-wtrq.onrender.com	**Repositorios**	GitHub `Ananagl/ferrestock-backend`, `-frontend`, `-docs`
Taiga	tree.taiga.io/project/ananagls-inventario_ferreteria_ia_2026 (Kanban; issues activos)		

1. Qué es FerreStock en una frase

Es un sistema web de inventario para una ferretería. Registra productos, clientes y proveedores, compras, ventas con pago en efectivo, devoluciones y ajustes. Lleva el **kardex** y el **costo promedio ponderado (CPP)** y emite comprobantes simulados. Tiene dos roles: **Administrador** (todo) y **Operativo** (vende, compra y devuelve, pero no ve costos, ajustes, usuarios ni auditoría).

2. Cómo se construyó: IA utilizada y fases

IA utilizada: Claude, de Anthropic (modelo Claude Opus 5.5), a través de **Claude Code** en la app de escritorio. Funcionó como un equipo de ingeniería: redactó la documentación, propuso el diseño, programó backend y frontend, escribió y corrió las pruebas, configuró el CI/CD y el despliegue. **Nosotras/os definimos las decisiones y aprobamos cada fase** antes de avanzar. Los prompts usados están en `docs/prompts/FerreStock_prompts_de_ingenieria.pdf`.

Fase	Qué se hizo	Dónde está
1 · Análisis	Visión y alcance, requisitos RF/RNF, reglas de negocio, casos de uso, permisos por rol, escenarios de aceptación, riesgos y trazabilidad	`docs/fase-1-analisis` (9 documentos)
2 · Diseño	Arquitectura, modelo de datos (ER), inventario y costos, API REST, seguridad, frontend, flujos críticos, entrega y 19 decisiones técnicas (ADR)	`docs/fase-2-diseno`
3 · Preparación	Repositorios, base técnica del backend y del frontend, scripts de BD y verificación de encabezados	`docs/fase-3-preparacion`
4 · Implementación	11 incrementos: autenticación, usuarios, catálogo, terceros, inventario, ajustes, compras, ventas, devoluciones, comprobantes y auditoría	`docs/fase-4-implementacion` (un informe por incremento)
5 · Pruebas	Unitarias, integración, seguridad, estrés, mutación, E2E, compatibilidad y carga; catálogo de 220 casos	`docs/fase-5-pruebas`
6 · CI/CD y despliegue	GitHub Actions, reporte automático en Taiga, Docker, Render y Neon	`docs/fase-6-cicd`
7 · Métricas y monitoreo	Métricas del equipo desde Taiga y monitoreo de errores con reporte automático	`docs/fase-7-metricas`

3. Cómo está montado

```
Navegador
  └─► Frontend: React servido por nginx (Render)     ferrestock-wtrq.onrender.com
        └─ /api ─► Backend: Spring Boot en Docker (Render)
                     └─► PostgreSQL 17 (Neon), proyecto "ferrestock"
```

- **Mismo origen:** el navegador solo habla con el frontend. nginx reenvía `/api` al backend, así las cookies de sesión y CSRF funcionan sin CORS.
- **Todo es gratis:** Render (2 servicios Docker) y Neon (PostgreSQL 17). En el plan gratis de Render el servicio "se duerme" tras 15 minutos sin uso: la primera visita tarda cerca de 1 minuto. **Abrirlo antes de presentar.**
- **Tres repositorios:** backend, frontend y docs. Ramas `main` (lo desplegable), `develop` (integración) y `feature/*` (una por incremento); commits en formato Conventional Commits en español.

4. Tecnologías y para qué sirve cada una

Capa	Tecnología	Para qué la usamos
Backend	Java 21, Spring Boot 3.5, Maven	API REST `/api/v1/...`; Spring Web, Security, Data JPA, Validation, Actuator (salud)
	JPA/Hibernate + Lombok	Entidades y repositorios sin código repetitivo (`@Getter`, `@Builder`…)
	springdoc OpenAPI · Javadoc	Documentación de la API (Swagger solo en desarrollo) y del código
Base de datos	PostgreSQL 17 (Neon) · scripts SQL	Esquema con restricciones, triggers y datos iniciales en `db/01_esquema.sql` y `db/02_datos_iniciales.sql`
Frontend	React 19, Vite, Material UI 9	Interfaz por módulos, tema claro/oscuro con **tokens de diseño**, responsive
	Formik + Yup · i18next · Axios	Formularios con validación igual a la del backend · español e inglés · cliente HTTP con CSRF e idioma
Pruebas	JUnit 5, Mockito, Spring Test, Testcontainers	Unitarias e integración contra un **PostgreSQL real** en contenedor
	Playwright + axe · Selenium · PIT · k6	E2E y accesibilidad · compatibilidad (Edge/Chrome) · mutación · carga y estrés
Entrega	GitHub Actions · Docker · Render · Taiga	CI/CD; imagen de cada servicio; hosting; issues, tareas y métricas del equipo

5. Backend: cómo está organizado

- **Paquetes por módulo** (`com.ferrestock.<modulo>`): autenticacion, usuarios, catalogo, terceros, inventario, ajustes, compras, ventas, devoluciones, comprobantes, auditoria y monitoreo, más `compartido` (errores, montos, seguridad) y `configuracion`.
- **Capas:** `Controller` (HTTP y permisos con `@PreAuthorize`) → `Service` (reglas de negocio y transacciones) → `Repository` (JPA). Los DTO de entrada se validan con anotaciones (`@NotBlank`, `@Digits`…) y mensajes traducidos.
- **Errores:** siempre con el mismo formato (ProblemDetail, RFC 9457): `codigo` estable (por ejemplo `EXISTENCIAS_INSUFICIENTES`), mensaje en el idioma del usuario y `errores` por campo, que el formulario muestra junto al campo. Un error inesperado devuelve 500 con un código de correlación y queda registrado.
- **Montos exactos:** `BigDecimal` con cantidades a 3 decimales, costos a 4 y dinero a 2 (HALF_UP). Viajan como texto en el JSON para no perder precisión.
- **Encabezado** en todos los archivos (nombre, descripción, fechas, autores, versión); `scripts/verificar_encabezados.sh` lo revisa en el CI.

El corazón: inventario, costo promedio y concurrencia

- `MovimientoInventarioServicio` es **el único** que cambia existencias y CPP. Cada compra, venta, devolución, ajuste o anulación deja un movimiento en el **kardex** (con el saldo y el CPP resultantes). La base de datos impide editar o borrar el kardex con un trigger.
- **CPP** = (existencias × CPP actual + cantidad × costo de entrada) / (existencias + cantidad). Ejemplo: 10 a 1.000 + 30 a 1.400 = 40 unidades a **1.300**. Las salidas salen al CPP vigente.
- **Nunca existencias negativas**, ni con dos cajas vendiendo a la vez: los productos se bloquean (`SELECT … FOR UPDATE`) en orden de id dentro de la transacción. Además hay un `CHECK (existencias >= 0)` en la base. Probado: 2 ventas simultáneas de la última unidad confirman exactamente 1.
- **Consecutivos** (`VEN-000001`, `COM-`, `DEV-`, `AJU-`) en una tabla con bloqueo de fila: no se repiten y no dejan huecos.
- **Anulaciones (solo ADMIN, con motivo):** un documento no se borra, se anula con un movimiento compensatorio. Una compra no se anula si ya se vendió lo comprado o hubo entradas después; una venta no se anula si tiene devoluciones.

Seguridad

Mecanismo	Cómo funciona

Sesión de servidor	Cookie `FSSESSION` HttpOnly y Secure; las contraseñas se guardan con BCrypt
Sesión persistente	"Recordarme" 7 días con token persistente en BD (cookie `FSRECUERDAME`)
CSRF	Cookie `XSRF-TOKEN` + cabecera `X-XSRF-TOKEN` en cada POST/PUT/PATCH
Roles	`@PreAuthorize` en cada endpoint: el backend responde 403 aunque el frontend oculte la opción; el intento queda auditado
Cuentas	Bloqueo tras 5 intentos fallidos; contraseña temporal que se debe cambiar; si el ADMIN desactiva a alguien o le cambia el rol, su sesión se corta en la siguiente petición
Auditoría	Login, cambios de usuarios, productos, precios, documentos y accesos denegados; inmodificable (trigger)

6. Frontend: cómo está organizado

- `src/modulos/<modulo>/` con `servicios` (llamadas a la API), `paginas`, `componentes` y `validacion` (esquemas Yup).
- `src/compartido/`: tabla paginada (tarjetas en móvil), campos de formulario, editor de líneas de documentos, diálogos de confirmación y anulación, formatos de COP y fechas.
- **Rutas protegidas** por sesión y rol; cada pantalla se carga solo cuando se visita.
- **Sesión persistente:** al recargar, la app consulta `/auth/sesion` y restaura el usuario.
- **Validación doble:** Yup en el navegador (respuesta inmediata) y Bean Validation en el servidor (seguridad). Los errores del servidor llegan al campo correcto.
- **i18n:** español e inglés, 14 namespaces; un script verifica que no falte ninguna traducción.
- **Accesibilidad:** axe-core en las E2E (WCAG A/AA), foco al primer error, etiquetas, contraste y navegación con teclado.
- **Tokens de diseño** y tema claro/oscuro; JSDoc en cada archivo.

7. Base de datos

- 14 tablas: usuario, categoria, producto, tercero, compra(+linea), venta(+linea), devolucion(+linea), ajuste, movimiento_inventario (kardex), consecutivo, auditoria, registro_error y persistent_logins.
- **Las reglas también viven en la base:** `CHECK` (existencias ≥ 0, cambio = recibido − total, motivo obligatorio si está anulada), `UNIQUE` (código de producto, documento del tercero, un producto por línea), claves foráneas y triggers de inmutabilidad.
- Hibernate solo **valida** el esquema (`ddl-auto=validate`); el esquema lo crean los scripts SQL. En local: `db/crear_bd.sh`. En la nube: `db/inicializar_remota.sh` (así se inicializó Neon).

8. Cómo se hicieron las pruebas

Tipo	Qué se probó	Resultado real
Unitarias	Reglas de servicios con Mockito, cálculo del CPP, validador de NIT (módulo 11), contraseñas	75 pasan
Integración / sistema	Cada endpoint contra PostgreSQL real (Testcontainers): contratos HTTP, errores, kardex, CPP y anulaciones	86 pasan
Seguridad	403 por rol, CSRF, bloqueo de cuenta, sesión cortada al desactivar, costos ocultos al operativo	incluidas en las 161
Estrés y límite	2 ventas simultáneas de 1 unidad → 1; 20 salidas sobre 10 → 10; 50 consecutivos distintos; decimales y ceros rechazados	pasan
Mutación (PIT)	Cambia el código a propósito y revisa si las pruebas lo detectan	25 % (fuerza 83 %)*
E2E (Playwright)	Escenarios de aceptación en Chromium, Firefox y móvil, más axe	216 pasan (matriz)
Compatibilidad	Selenium: ingreso, idioma, venta y sesión contra la app real	3 pasan

Carga (k6)	Listados concurrentes, 200 ventas del mismo producto, picos	scripts listos**

* PIT solo corre las unitarias; los servicios de documentos se prueban sobre todo con integración, por eso el porcentaje es bajo y la fuerza alta. ** k6 no estaba instalado en el equipo; se corren con `k6 run` (ver `pruebas-carga/README.md`). El catálogo completo (220 casos) está en `docs/fase-5-pruebas/01_catalogo_casos.md`.

```
./mvnw verify                      # backend completo (Docker abierto para Testcontainers)
npm test && npx playwright test    # frontend: lint, i18n y E2E
scripts/compilar_y_probar.sh       # todo el sistema
```

9. CI/CD y Taiga

```
push o pull request a develop / main  ─►  GitHub Actions
  ├─ backend:  encabezados → unitarias + integración (PostgreSQL) → cobertura
  │            en main además: mutación → imagen Docker → despliegue → salud
  ├─ frontend: lint → i18n → build → Playwright (3 navegadores)
  │            en main además: despliegue → Selenium en Edge
  └─ reportar (siempre):
       ¿falló algo? ─ sí ─► issue + tarea en Taiga para el autor del commit (aviso por correo)
                    └ no ─► cierra el issue abierto de esa etapa, si lo había
```

- **Despliega solo si todo pasa:** Render tiene el auto-deploy apagado. El job `desplegar` llama al deploy hook de Render cuando todas las etapas anteriores están en verde; sin hook, se despliega con **Manual Deploy** en Render.
- **Taiga:** `scripts/ci/taiga_reportar.sh` se autentica con los secretos `TAIGA_USUARIO` y `TAIGA_CLAVE` de GitHub. No duplica issues: si ya hay uno abierto, lo comenta. Mapeo GitHub → Taiga en `.taiga/miembros.json` (Ananagl, JuanDav-L, mariam7799). **Evidencia:** issue #85 creado y cerrado automáticamente.
- **Backlog:** `scripts/taiga/cargar_backlog.py` creó 14 historias (una por módulo de requisitos) y 70 tareas (una por requisito).
- **Scripts del repositorio:** `nueva_rama.sh`, `integrar.sh`, `liberar.sh` (crea la etiqueta vX.Y.Z) y `compilar_y_probar.sh`. Versión actual en producción: v1.0.2.
- **El CI sí encontró errores reales:** el nombre de la imagen de Docker debía ir en minúsculas, y en móvil faltaba que la tabla del comprobante fuera accesible con teclado. Ambos se corrigieron en la v1.0.2.

10. Métricas y monitoreo

- **Del equipo** (`scripts/metricas/metricas_taiga.py`, lee el Taiga real): avance del tablero (hoy 93 %), tareas e issues abiertos y cerrados por integrante, horas promedio de resolución, fallos de CI y errores de producción.
- **De la aplicación:** cada error 500 queda en `registro_error` con su correlación. Si el mismo error ocurre **5 veces en 10 minutos** en la misma ruta, el backend crea solo **un** issue "[Producción]" en Taiga. El ADMIN consulta `/api/v1/monitoreo/errores` y `/monitoreo/metricas` (ventas del día, anulaciones, productos sin existencias, valor del inventario, errores y accesos denegados).

11. Requisitos del enunciado y dónde se cumplen

Requisito	Cómo se cumple / dónde mostrarlo
Java, Spring Boot, JPA, Lombok	Repositorio backend; entidades en `*/entidad`, repositorios JPA, Lombok en entidades y servicios
Validaciones	Bean Validation en DTO + reglas en servicios + `CHECK` en BD + Yup en el frontend
Seguridad y autenticación	Spring Security: sesión, Recordarme, CSRF, roles, bloqueo y auditoría (sección 5)
Javadoc, OpenAPI, JSON	Swagger: `ferrestock-wtrq.onrender.com/swagger-ui.html` (iniciar sesión como admin antes; público en dev); `mvn javadoc:javadoc`; JSON y ProblemDetail
i18n	Backend: `mensajes.properties` es/en según `Accept-Language`. Frontend: selector de idioma
Encabezados de archivos	En todos los archivos; verificados por script en el CI
React, MUI, responsive, accesible	Tablas que pasan a tarjetas en móvil; axe sin violaciones; tema claro/oscuro

Tokens de diseño, Formik, Yup, JSDoc	`src/app/tema` (tokens), formularios con Formik + Yup, JSDoc en cada componente
Sesión persistente	"Recordarme" 7 días; la sesión se restaura al recargar
Pruebas (todos los tipos)	Sección 8; catálogo de 220 casos; informe en `docs/fase-5-pruebas`
Scripts de BD, compilación y repositorio	`db/*.sh`, `scripts/*.sh` del backend, `scripts/repositorio` y `compilar_y_probar.sh`
CI/CD: desplegar si pasa; si falla, issues, tareas y notificación en Taiga	Sección 9; evidencia: issue #85 y la historia "Fallos de CI"
Métricas y monitoreo en Taiga	Sección 10; `docs/fase-7-metricas`
Documentación por fases	Repositorio docs: fases 1 a 7, ADRs, informes por incremento, PDF de prompts

12. Guion sugerido para la demo (10 minutos)

1. Abrir el sistema (1 minuto antes, por el plan gratis) → entrar como **admin** → cambiar de idioma y de tema.
2. **Ajuste** de inventario inicial (20 a $400) → **compra** (10 a $550) → mostrar el kardex con **CPP $450**.
3. **Venta** de 5 pagando $10.000 → cambio → **comprobante** con la leyenda de documento simulado → **devolución** de 2 desde la venta.
4. Entrar como **operativo**: no ve costos ni ajustes; si escribe la URL de auditoría ve "Acceso denegado".
5. **Auditoría** filtrada por usuario → **GitHub Actions** (pipeline en verde) → **Taiga** (issue #85 cerrado, tablero al 93 %).

Preguntas probables: "¿qué pasa si dos venden la última unidad a la vez?" → bloqueo FOR UPDATE + CHECK; probado con hilos reales. · "¿por qué no se borran documentos?" → trazabilidad: se anulan con movimiento compensatorio. · "¿cómo se calcula el costo?" → CPP ponderado con BigDecimal (ejemplo 1.300). · "¿qué pasa cuando falla una prueba?" → no se despliega y se crea un issue en Taiga asignado al autor del commit.